

첨단 모빌리티 개요

자율주행 개요와 미래 교통 기술

MaaS사업부

과장 배지홍

2025년 11월 06일

Contents

01 자율주행정의

02 자율주행방식

03 자율주행등급및 스마트도로등급

04 자율주행기술의주요구성요소

05 자율주행역사와발전단계

06 자율주행관련동향

01 자율주행 정의

자율주행란? Automated Driving vs. Autonomous Driving vs. Self Driving

- 차량이 일부 또는 모든 운전 작업을 수행하여 인간의 개입을 줄이는 것 - 미국 고속도로교통 안전국(NHTSA)
- 운전자가 직접 조작하지 않아도 차량의 외부 환경 및 운전자 상태를 인지하고, 인지한 정보를 바탕으로 판단 후 차량을 제어해 스스로 목적지까지 주행할 수 있도록 도와주는 기술 - 현대자동차
- 센서, 카메라, 레이더, 인공지능을 결합하여 목적지까지 인간 운전자 없이 이동하는 것 - 브리태니커 백과사전



출처 : LG전자 뉴스룸

이동 편의성 증가

- 스스로 운전이 어려운 사람들(고령자, 장애인)에게 편의 제공, 직장인 휴식 제공
- 출퇴근 시간을 업무나 휴식으로 활용 가능

안전성 향상

- 자율주행 시스템으로 최적 주행 상태 유지 가능

교통 효율성 증가

- 차량 간 통신을 통해 교통 흐름 최적화 가능
(정체구간 피하기, 차간거리와 속도 조절을 통한 교통 혼잡 완화)

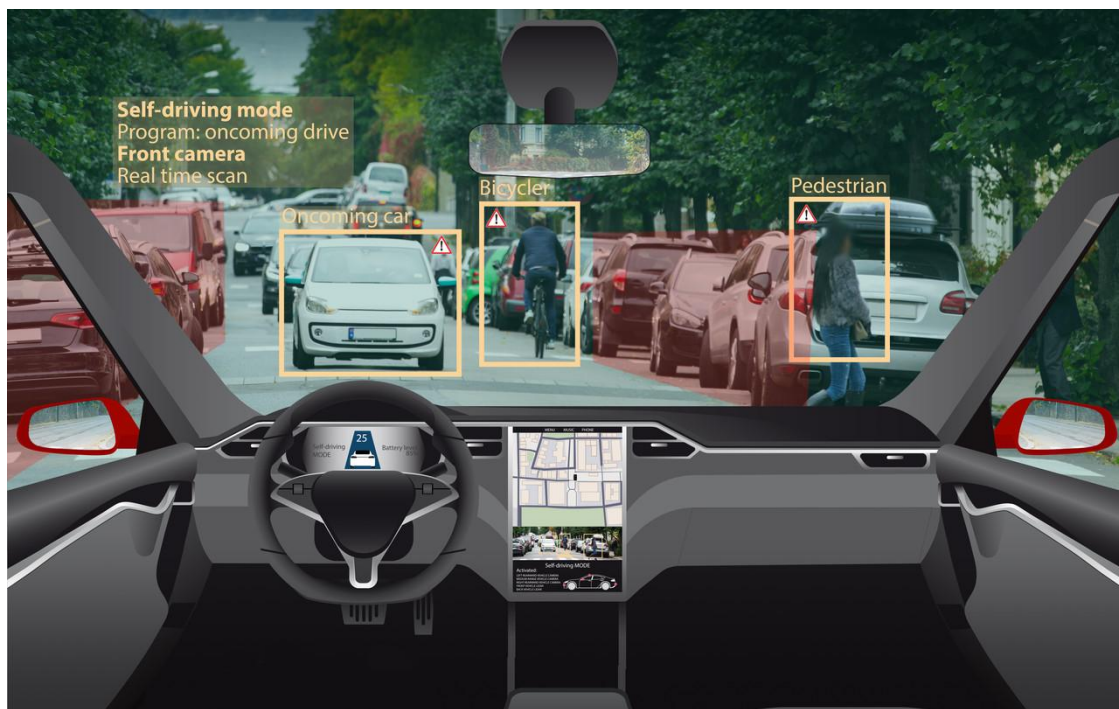
물류 및 배송 혁신

- 인건비 절감 및 24시간 운영 가능

02 자율주행 방식

독립자율주행

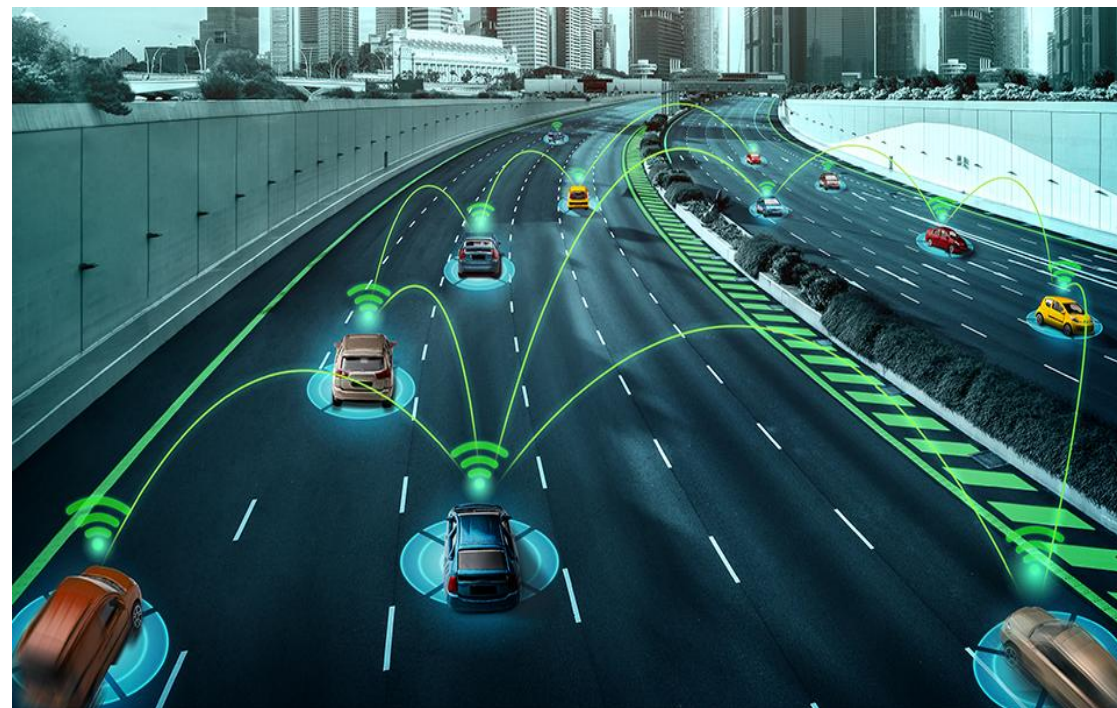
- 자율주행차 내부 센서와 시스템만을 이용하여 운전자 조작 없이 주행 (예: 테슬라)



출처 : AI TIMES

협력자율주행

- 주행 시 도로 인프라 및 다른 차량과 상호 통신하고 협력하여 주행 (예: 웨이모)



출처 : LG전자 뉴스룸

03 자율주행 등급 및 스마트도로 등급

자율주행 등급

- 차량의 자율주행 능력을 평가하는 기준으로 국제자동차공학회(SAE)에서 총 6단계(0~5)를 정의

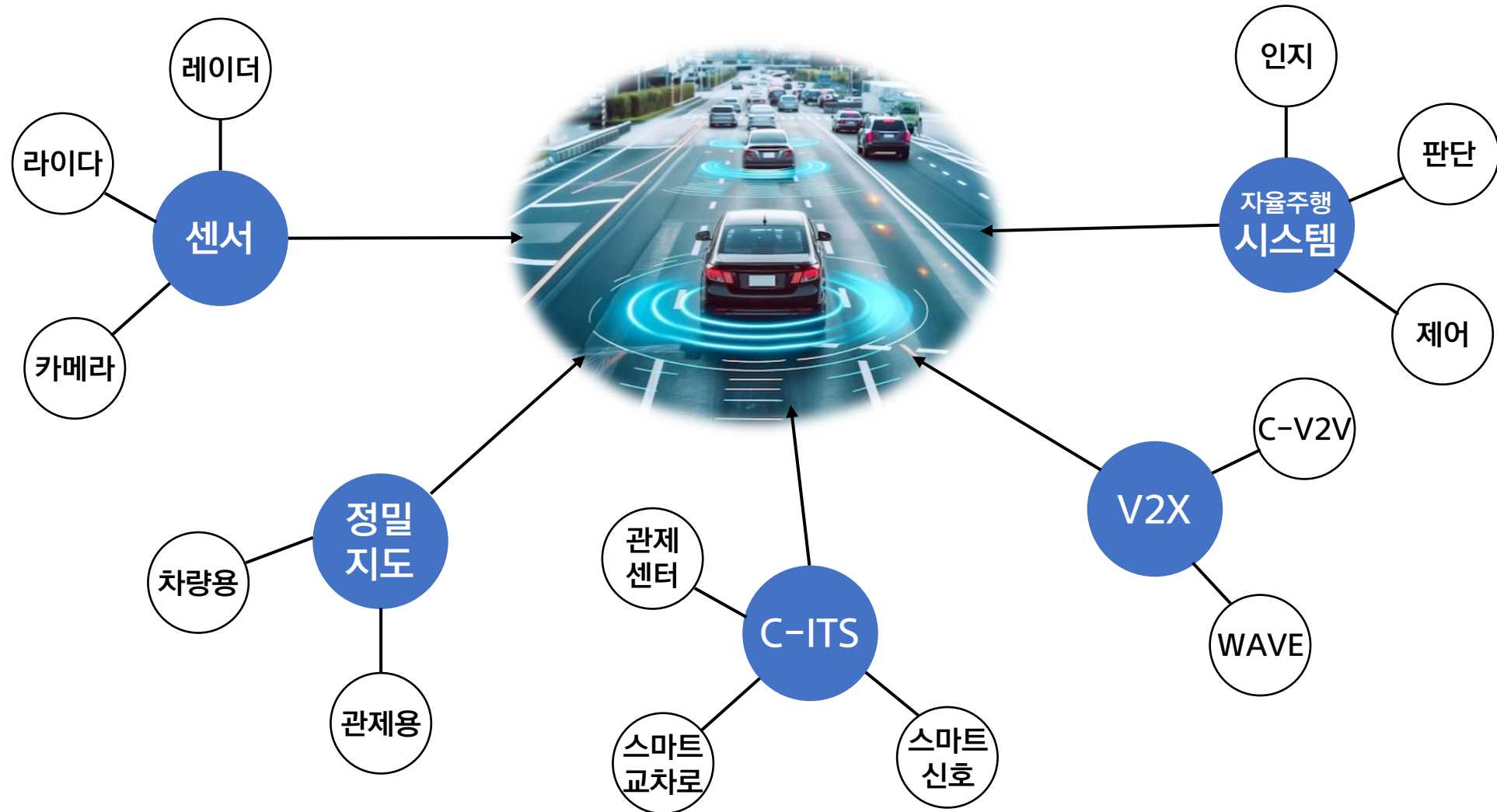
자율주행 등급

SAE J3016 기준

레벨구분		Level 0 비자동화	Level 1 운전자보조	Level 2 부분자동화	Level 3 조건부자동화	Level 4 고도자동화	Level 5 완전자동화
		No Automation	Driver Assistance	Partial Automation	Conditional Automation	High Automation	Full Automation
운전	평시	운전자	운전자	운전자	자동차	자동차	자동차
	비상	운전자	운전자	운전자	운전자	자동차	자동차
설명		운전자가 모든 운전작업 직접 수행	운전자가 대부분 운전 차선유지 또는 속도유지 차량이 보조	운전자가 대부분 운전 차선유지 또는 속도유지 동시 보조	특정 조건(ODD)에서 자동차가 대부분 운전 비상시 운전자가 대응	특정 조건(ODD)에서 자동차가 대부분 운전 비상시 자동차가 대응	모든 환경에서 완전 자율주행 가능 (ODD 제한 없음)

* Operational Design(운영 설계 도메인) : 자율주행 시스템이 안전하고 효과적으로 작동할 수 있는 특정한 조건(예 : 지리적 범위, 기상, 교통 상황, 시간대, 도로 상태 등)

04 자율주행 기술의 주요 구성요소

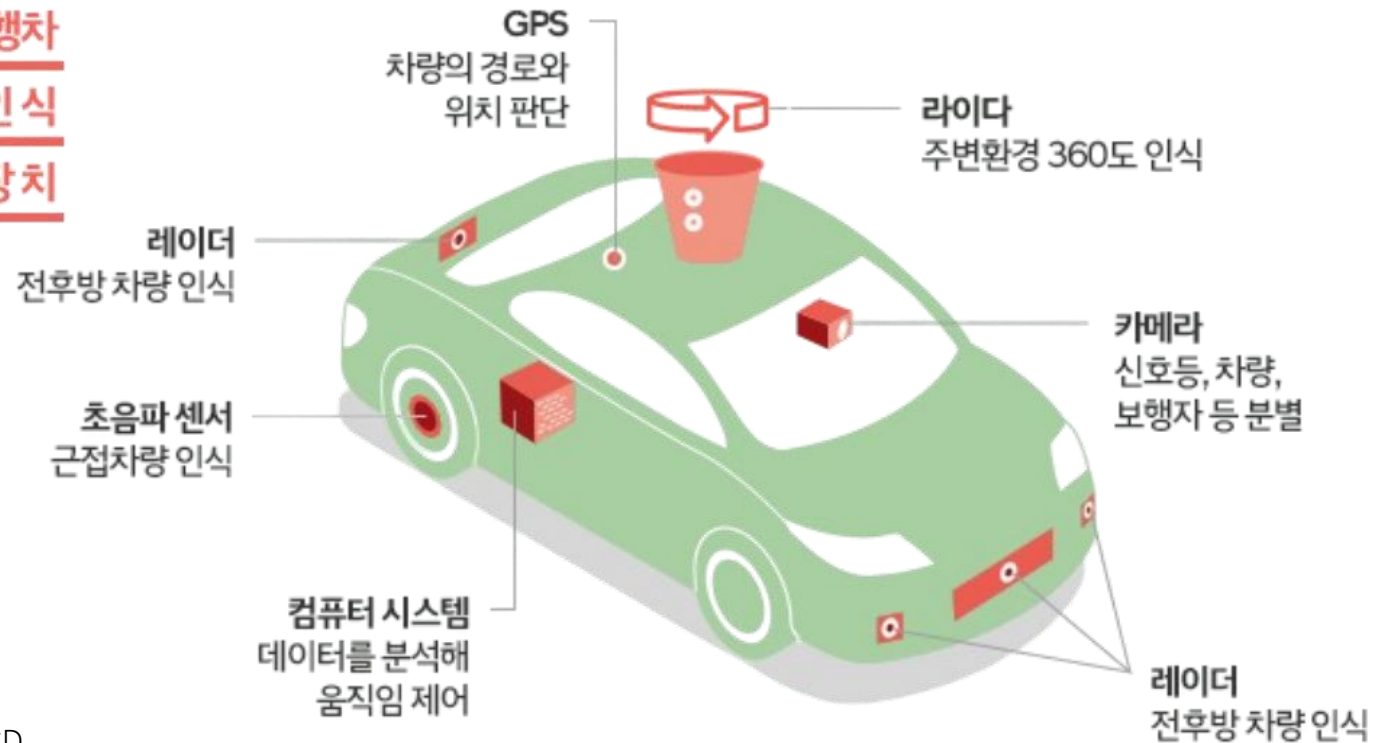


04 자율주행 기술의 주요 구성요소 - 센서

센서

- 차량의 '눈'으로 주변 환경을 인식하고 도로 환경을 감지하여 차량이 안전하게 주행할 수 있도록 정보 제공

자율주행차 외부 인식 주요 장치



출처 : MSD

04 자율주행 기술의 주요 구성요소 - 센서

카메라

- 렌즈와 이미지 센서, 색상필터 등을 이용한 광학적 기술을 사용하여 주변 상황과 사물을 인식함
- (장점) 색상 및 질감을 정확히 포착, 높은 해상도, 라이다나 레이더에 비해 상대적으로 저렴한 비용, 객체인식 가능
- (단점) 빛에 의존적(어두운 환경 성능 ↓), 날씨 민감(악천후 성능 ↓), 거리 및 3D 깊이 정보 측정에 한계를 보임



[FLIR의 카메라 센서]



[자율주행차량 탑재 카메라 센서 화면]

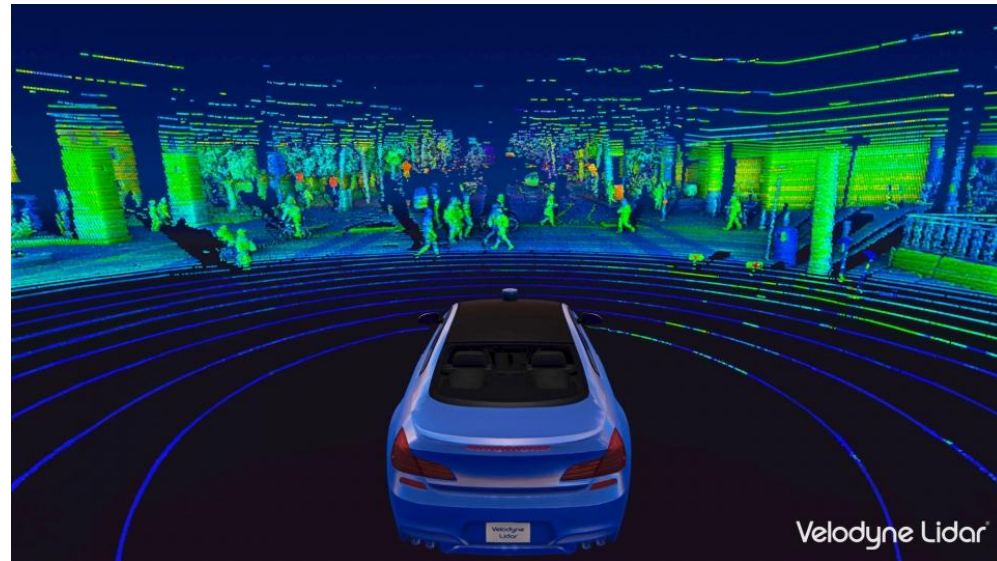
04 자율주행 기술의 주요 구성요소 - 센서

라이다(Light Detection and Ranging : LiDAR)

- 레이저(Laser) 펄스를 사용하여 물체까지의 원근감, 형태, 거리, 속도를 인지하고 3D 점군(Point Cloud)를 생성함
- (장점) 물체까지의 거리 측정이 매우 정밀함, 3D 형상인식 가능, 카메라보다 날씨의 영향을 덜 받으며 조면 조건과 상관없이 작동
- (단점) 높은 비용, 악천후/강한 햇빛에 취약, 움직이는 물체의 속도 인식 어려움, 원거리 인식 능력 저하



[Velodyne의 라이다 센서]



[자율주행차량 탑재 라이다 센서 화면]

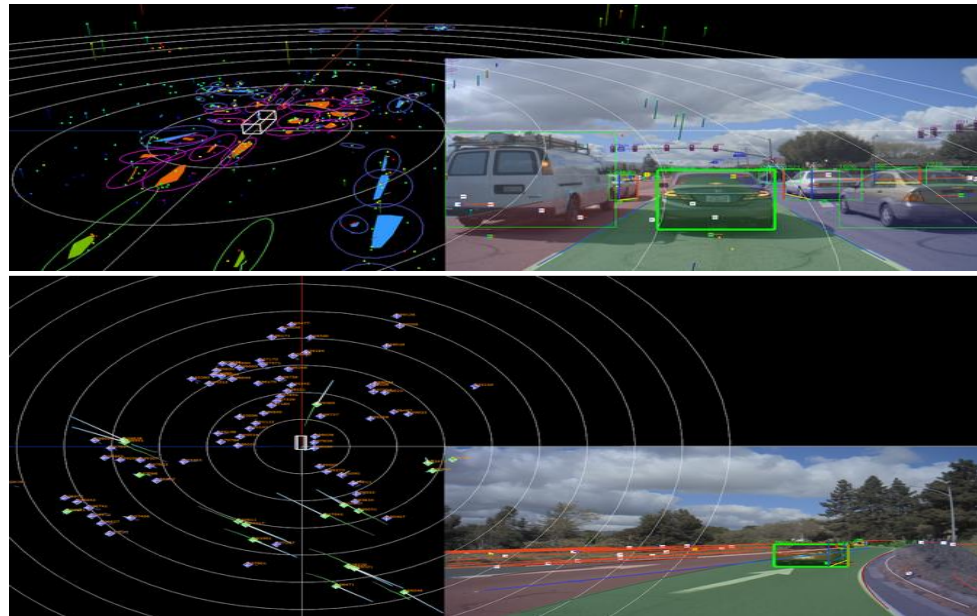
04 자율주행 기술의 주요 구성요소 - 센서

레이더(Radio Detection And Ranging : RADAR)

- 전파(Radio Wave)를 사용하여 물체까지의 거리, 속도, 방향 측정
- (장점) 날씨와 조명에 무관, 거리 및 속도 측정 우수, 센서의 내구성이 뛰어나 거친 환경에서도 작동
- (단점) 물체의 형태나 세부적인 인식 능력이 떨어짐, 거리와 속도 정보에 초점을 맞춰 단순한 정보만 제공



[HELLA의 레이더 센서]

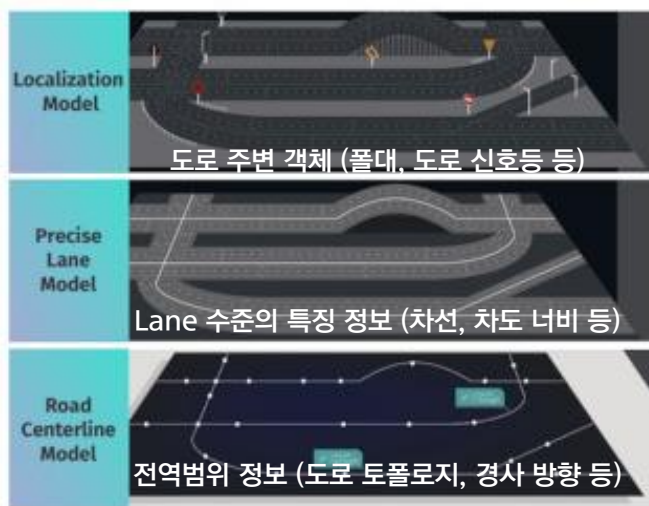


[자율주행차량 탑재 레이더 센서 화면]

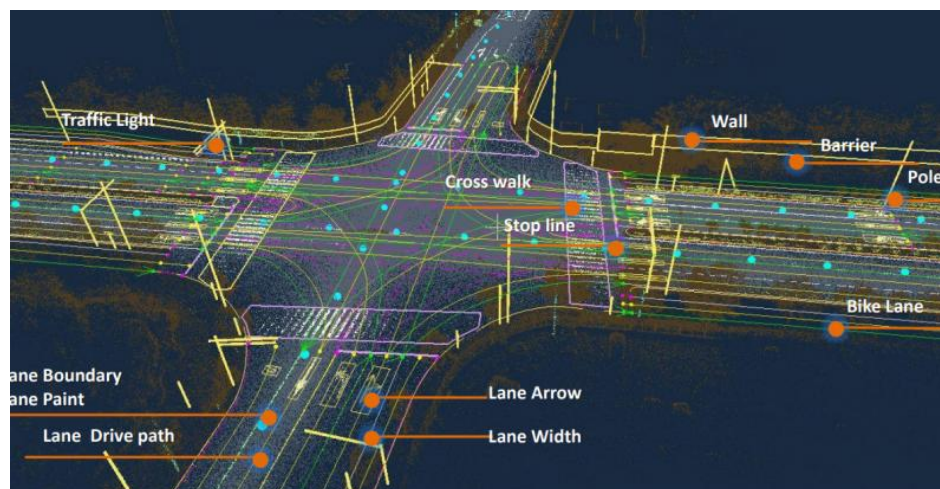
04 자율주행 기술의 주요 구성요소 - 정밀지도

고정밀지도 (High Definition Map: HDMap)

- 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조 제8호에 따른 측량성과로서 자율주행자동차의 운행에 활용 가능하도록 도로 등의 위치 정보와 속성정보가 포함된 정밀전자지도 - 국토지리원
- Cm 단위의 정확성을 가지며, 도로 차선의 위치, 경계, 표지판, 신호등 위치 등의 정보를 3차원으로 세밀하게 제공, 오차범위 25cm
- NDS(Navigation Data Standard) : 자율주행과 내비게이션 시스템을 위한 지도 데이터 표준



[HELLA의 레이더 센서]



[자율주행차량 탑재 레이더 센서 화면]

04 자율주행 기술의 주요 구성요소 - 인지/판단/제어

인지/판단/제어 프로세스

- 자율주행 시스템은 인지(주위 환경분석) → 판단(최적 주행 전략 선택) → 제어(차량의 실제 움직임 실행)로 작동
- 인지, 판단, 제어 시 인공지능(AI) 활용



04 자율주행 기술의 주요 구성요소 - 인지/판단/제어

인지(Perception)

주변 환경을 감지하고 분석 + 측위

데이터 취득

- 카메라: 물체의 시각적 정보
- LiDAR: 차량 주변의 3D 공간 정보
- 레이더: 물체의 거리와 속도
- GPS: 차량의 위치 정보
- IMU (관성 측정 장치): 차량의 움직임

데이터 전처리

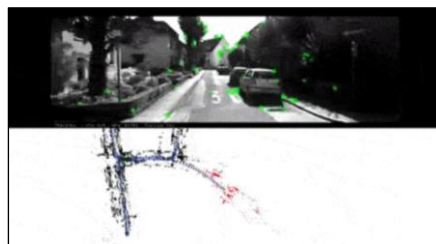
- 노이즈 제거
- 시간 동기화, 캘리브레이션
- 이종 센서 데이터 융합

고정지물 인식/측위

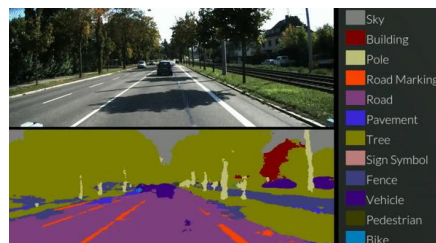
- 고정지물 인식
- 차로, 차선, 횡단보도, 터널, 고가 등
- 측위(Localization) - SLAM, HDMap

변동지물 인식/추적

- 변동지물 및 이동물체 인식
- 차량, 보행자, 신호등, 사고차량
- 객체의 속도, 방향, 위치 추적



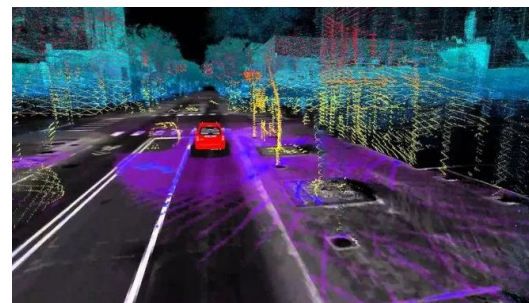
[Visual SLAM]



[SegNet, ResNet]



YOLO, PointNet, Deep SORT



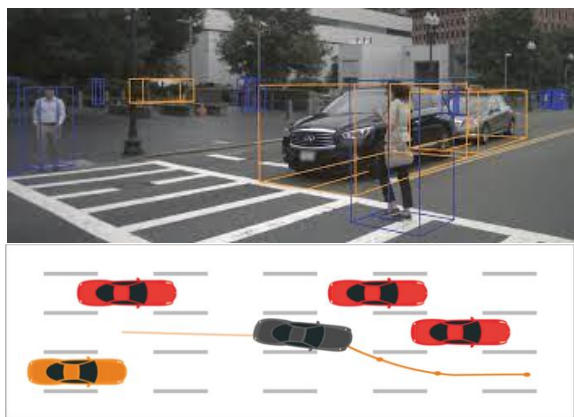
- * SLAM(Simultaneous Localization and Mapping, 동시 위치 추정 및 지도 작성)
- 실시간으로 미지의 환경을 탐색하고 지도를 만드는 기술
- 카메라, 라이다(LiDAR), 관성측정장치(IMU) 등 센서 사용
- 카메라와 IMU를 사용하는 경우 Visual SLAM 이라고도 함

주요 방법 : 실시간 특징점 비교(바로 직전 프레임), 누적된 지도와 비교, 정밀지도와 비교

* 기준 정보 (차선 위치, 신호등 등)

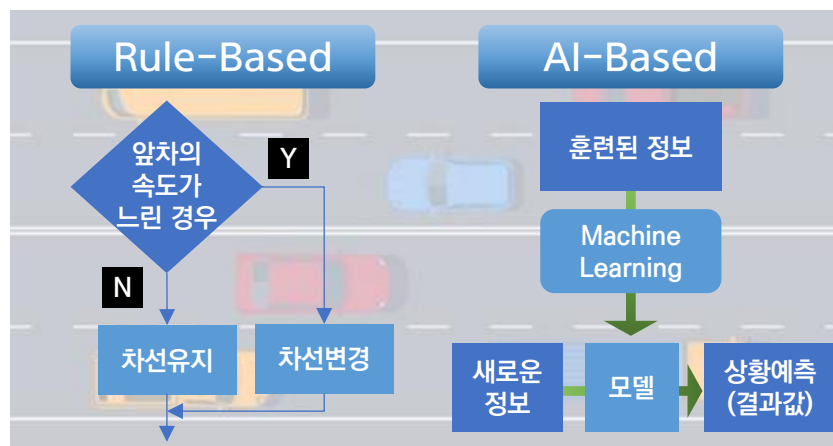
04 자율주행 기술의 주요 구성요소 - 인지/판단/제어

판단(Decision Making)



[Wayformer, Multipath++, Trajectron++]

인지(Perception)에서 수집된 주변 환경 정보를 바탕으로 차량이 어떻게 행동할지 결정하는 과정



[Rule-based V.S. AI-Based]



[전역경로계획]



[지역경로계획]

상황 예측

- 차량 주변 객체 움직임 예측
- 주행경로와 충돌 가능성 평가
- LSTM기반 : *Trajectron++, Social GAN, Conv-LSTM 등
- Transformer 기반: Multipath++, Scene Transformer, Wayformer 등

행동 계획

- 예측된 상황을 바탕으로 차량의 주행행동 계획 - 차선 변경, 가속/제동, 회피 등
- 교통 규칙과 법규를 따르기 위해 규칙기반 알고리즘을 주로 사용
- 규칙 기반으로 처리할 수 없는 복잡한 상황에 대해 강화학습 사용
- 심층 강화학습(Deep Reinforcement Learning) 및 모방학습(Imitation Learning) 도입추세

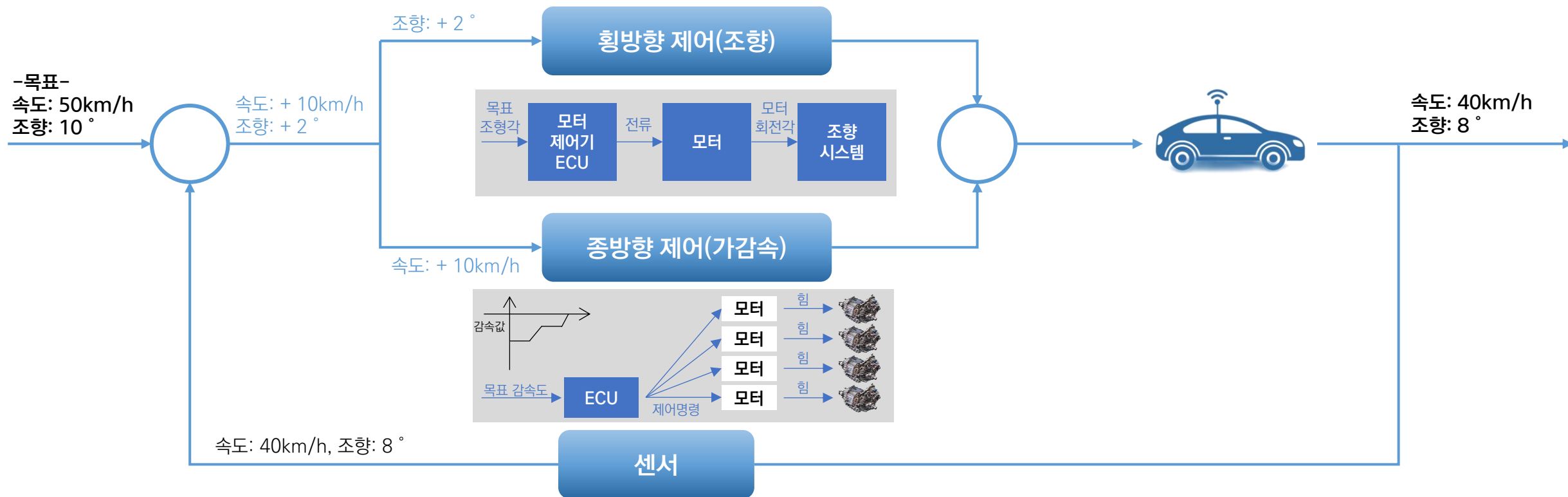
경로 계획

- 전역경로계획: 목적지까지의 전체적인 경로 계획(네비게이션)
- 지역경로계획: 실시간으로 주변환경을 고려하여 세부적인 주행 경로를 계획하는 과정
- 경로계획알고리즘: A*, DWA, RRT 등
- 경로계획 결과
 - 트래젝토리(Trajectory): 시간, 위치, 속도, 가속도, 조향각 등

04 자율주행 기술의 주요 구성요소 - 인지/판단/제어

제어(Control)

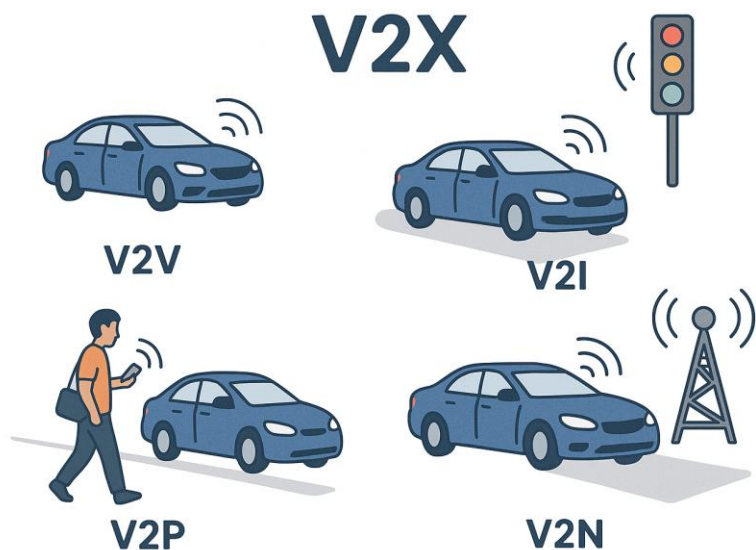
인지(Perception)와 판단(Decision-Making) 단계를 통해 계산된 경로와 주행 계획을 실제로 실행하는 단계, 제어 목표 달성 및 유지



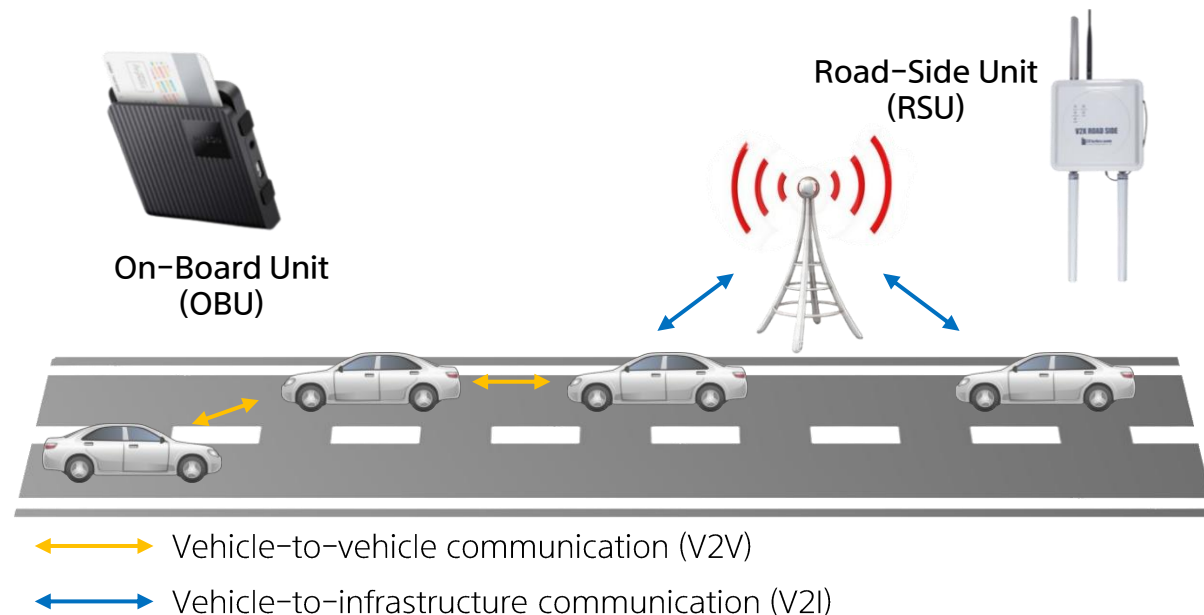
04 자율주행 기술의 주요 구성요소-V2X

V2X(Vehicle to Everything)

- V2X: 차량이 모바일 기기, 도로 위의 사물과 통신망을 통해 정보를 교환하는 기술 (V2V, V2I, V2P, V2N)
- OBU(On Board Unit): 차량에 탑재되어 노변장치와 정보를 교환하는 통신 장치로, 주로 V2X 시스템/단말기를 의미
- RSU(Road Side Unit): 신호등, 교통 표지판, 교차로 등에 설치되어, V2X 단말기(OBU) 탑재 자동차와 통신을 중계하는 소형 기지국



[V2X 통신 종류]



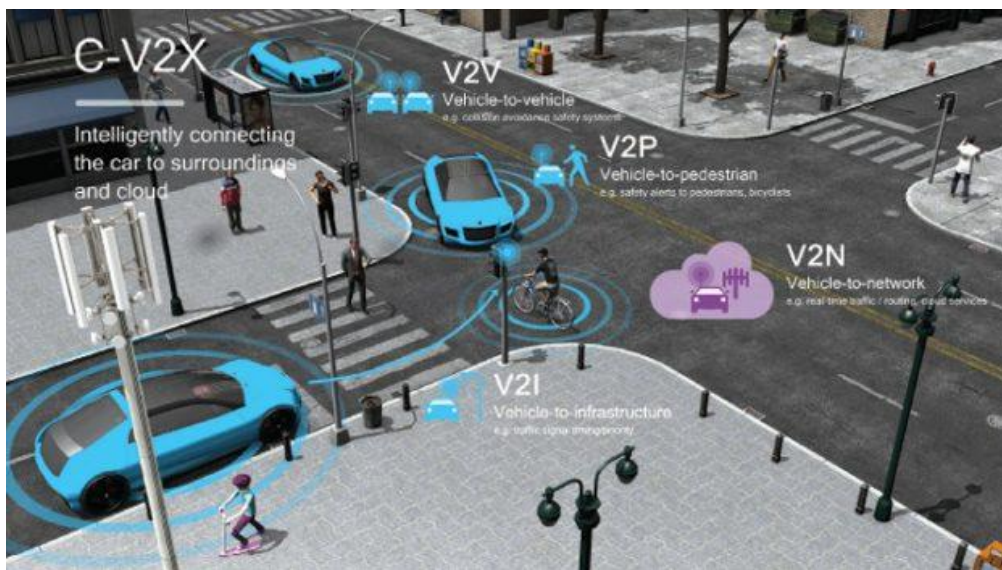
[RSU 및 OBU 개념도]

04 자율주행 기술의 주요 구성요소-V2X

통신 프로토콜(C-V2X, WAVE)

C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything)

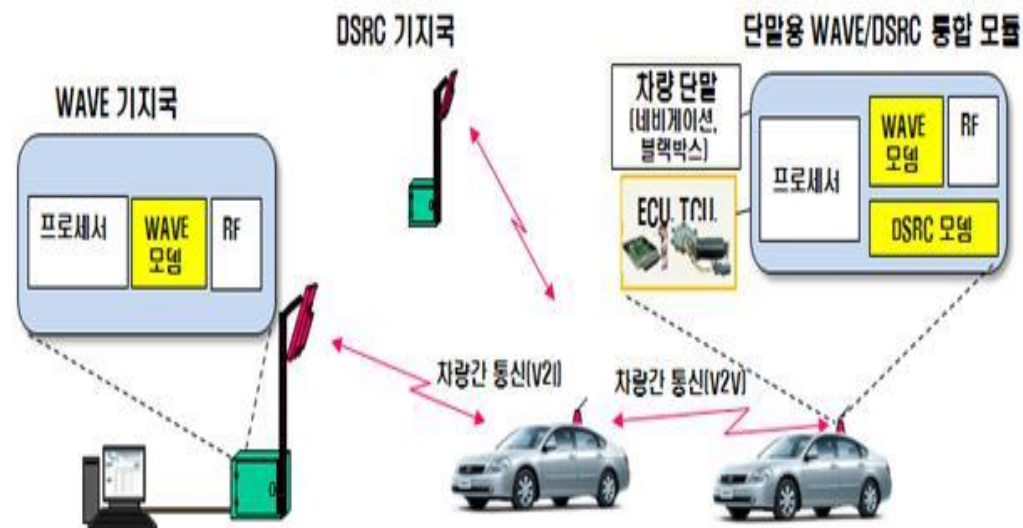
- 셀룰러 이동통신 기술을 차량 통신에 적합하도록 직접 통신 및 자원 할당 방식을 개선한 통신 기술
- 3GPP Release 14, 5.9GHz, 최대 100Mbps
- 커버리지: 수 km



[C-V2X 개념도]

Wave(Wireless Access in Vehicular Environments)

- 무선랜(WiFi) 기술을 차량 통신에 적합하도록 커버리지 및 접속시간을 개선한 통신 기술
- IEEE802.11p, 5.9GHz, 최대 27Mbps
- 커버리지: 최대 1km

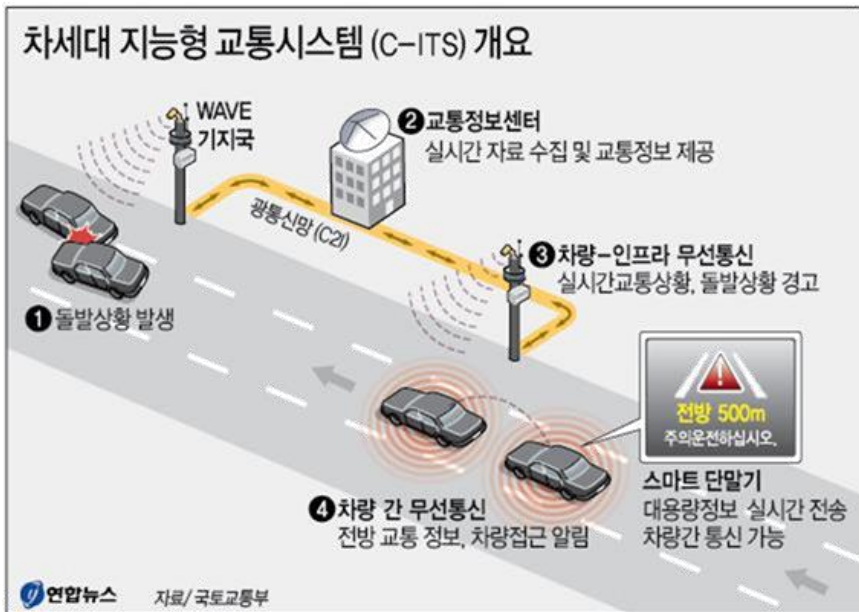


[WAVE 개념도]

04 자율주행 기술의 주요 구성요소 - C-ITS

Cooperative-Intelligent Transport Systems

- 지능형 교통체계(Intelligent Transport Systems: ITS) : 교통수단 및 교통시설에 대하여 전자·제어 및 통신 등 첨단 교통기술과 교통정보를 개발·활용함으로써 교통체계의 운영 및 관리를 과학화·자동화하고, 교통의 효율성과 안전성을 향상시키는 교통체계 - 국가통합교통체계효율화법 제2조 예) 하이패스 등
- C-ITS : 차량과 인프라가 서로 정보를 주고받는 협력형 지능형 교통체계 예) 하이패스 등



[C-ITS 개념도]

ITS 서비스 항목	C-ITS 서비스 항목	비고
1) 교통관리 서비스	1) 위치기반 차량데이터 수집 2) 위치기반 교통정보 제공	기본정보 수집제공
2) 전자지불 서비스	3) 스마트 통행료 징수 4) 도로 위험구간 정보 제공	요금징수
3) 대중교통 서비스	5) 노면상태, 기상정보 제공 6) 도로작업구간 주행 지원	안전운전 지원
4) 화물운송 서비스	7) 교차로 신호위반 위험경고 8) 우회전 안전운행 지원	안전통행 지원
5) 지능형 차량, 도로	9) 버스 운행관리 10) 엘로우버스 운행관리	대중교통안전 지원
6_ 여행자 정보제공 서비스	11) 스쿨존, 실버존 속도제어 12) 보행자 충돌방지 경고	보행자안전 지원
7)교통정보 유통서비스	13) 차량 충돌방지 지원 14) 긴급차량 접근경고 15) 차량긴급상황 경고	차량 간 사고예방

[ITS와 C-TIS 차이점]

04 자율주행 기술의 주요 구성요소 - C-ITS

스마트 교차로

- 교차로에서 차량과 교통 신호 시스템이 서로 실시간으로 통신하여, 교차로를 안전하게 통과할 수 있도록 지원하는 시스템
- 교차로 내 정밀교통정보(교통량, 대기행렬, 차종분류 등) 생성 가능

파주 스마트교통체계 - 스마트 교차로시스템

딥러닝 기반 영상기술로 실시간 교통정보 수집분석 → 혼합 교차로 개선



긴급 차량 우선 신호 시스템

- 긴급 차량이 도로에서 원활하게 통과할 수 있도록 교통 신호 시스템과 통신하여 긴급 차량에게 우선권을 제공하는 시스템



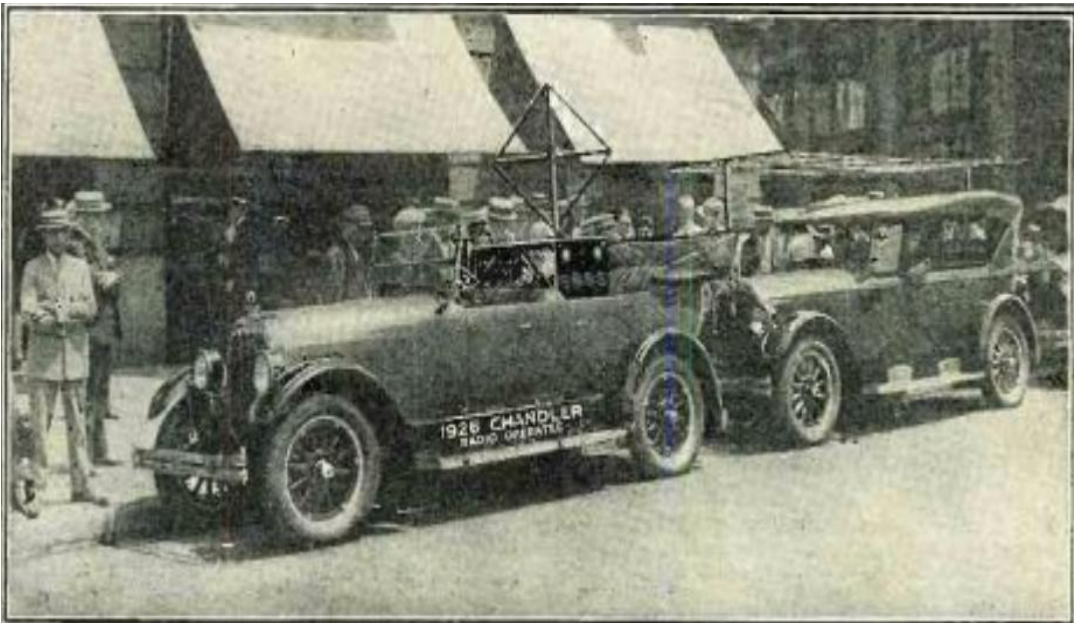
마포소방서부터 월드컵경기장으로 가는 방향 총 34개
신호교차로(6.0km)에 긴급차량 우선신호 시스템 도입

05 자율주행 역사와 발전단계

초기 연구 단계 (1920 - 1980)

후디나 라디오 컨트롤 '아메리칸 원더' 시연 (1925)

- 뒤 차에서 앞 차량 원격 조종 (무선 주파수 사용)
- 무선 조종차에 가까우나, 자율주행의 초기 시도로 평가



[아메리칸 원더]

GM(제너럴 모터스) 자동 도로 시스템 (1958)

- 도로에 설치된 자석과 유도선을 통해 차량이 자동으로 도로를 따라가도록 하는 '자동도로 시스템' 시연



[자율주행용 자동차 전용 도로 모형]

05 자율주행 역사와 발전단계

초기 연구 단계 (1920 - 1980)

독일 에른스트 디만스 박사 연구팀 (1987)

- 에른스트 디만스 박사 연구팀이 최초로 카메라와 센서를 통해 환경을 인식하고 주행할 수 있는 차량 개발
- 벤츠 밴에 카메라와 기타 센서를 장착하고 도로, 장애물, 차선 인식
- 인식된 정보를 바탕으로 차량의 위치와 속도에 대한 데이터를 처리하여 조향, 가속, 제동을 제어하는 알고리즘 실행

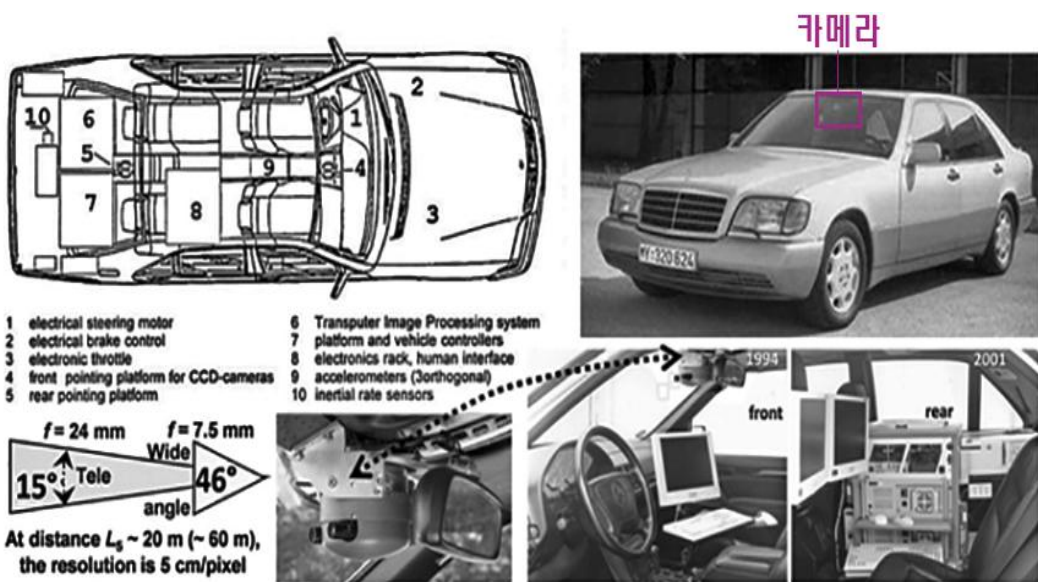


05 자율주행 역사와 발전단계

기술 발전 단계 (1990 - 2000대 초반)

에른스트 디만스 연구팀 VAMP (1994)

- 자율주행차량 VAMP가 독일 뮌헨에서 덴마크 코펜하겐까지 평균 시속 130km로 1000km 구간을 자율 주행



미국 교통부 Demo '97 (1997)

- 미국 교통부는 캘리포니아에서 demo '97 이라는 자율주행 차량 시연을 진행
- 여러 대의 자율주행 차량이 고속도로를 따라 주행



05 자율주행 역사와 발전단계

기술 혁신 단계 (2000년대 중반)

DARPA Grand 챌린지 (2004 – 2007)

- 미국 국방부 산하 DARPA(방위고등연구계획국)에서 자율주행 기술 발전을 위해 DARPA Grand Challenge 개최
- 1차(2004) : 240km의 사막 도로 자율주행 도전, 모든 차량이 완주 실패
- 2차(2005) : 1차와 동일한 사막 환경에서 다양한 장애물과 도로 조건 극복 도전, 스탠포드 대학 우승
- 3차(2007) : 도심 환경에서 주행하며 여러 복잡한 교통 상황에 대응 도전, 스탠포드 대학 우승



[카네기멜론 대학 '샌드스톰' (2004)]



[스탠포드 대학 '스탠리' (2005)]



[스탠포드 대학 '내비게이터' (2007)]

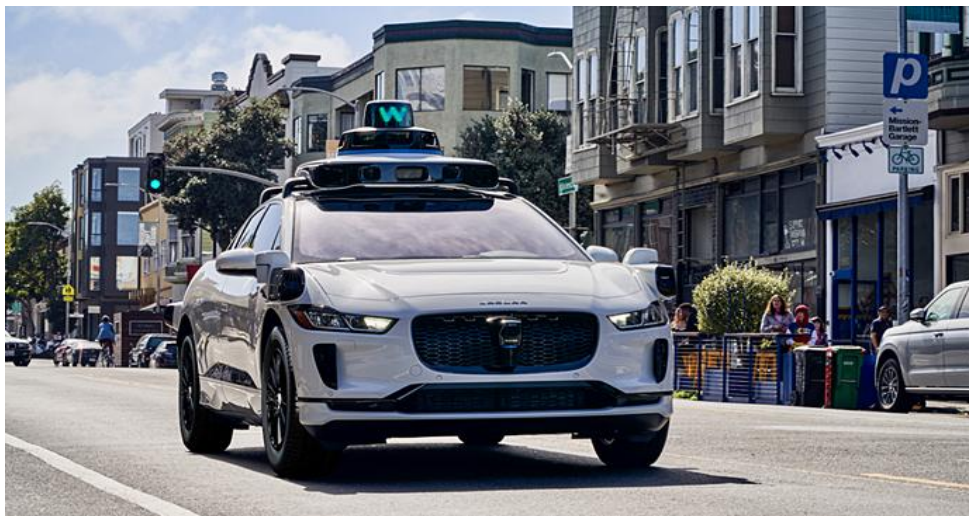
05 자율주행 역사와 발전단계

상업 응용 단계 (2010년대 초중반)

구글-웨이모 (2016)

- DARPA(2005) 우승 팀의 지도교수인 세바스찬 스런은 구글에 영입되어 자율주행차 프로젝트 리드(2010)
- 웨이모(Waymo)라는 이름으로 독립적인 사업부 창설(2016)

“a new way forward in mobility”



[웨이모 자율주행]

테슬라 오토파일럿 (2015)

- 2단계 자율주행 ADAS(첨단운전자보조시스템) 오토파일럿 적용
- 최대 속도(고속도로 150km/h, 도심 및 일반도로 80km/h)로 주행하다 주위 차와 간격이 가까워지면 감속



[테슬라 오토파일럿]

06 자율주행 관련 동향

자율주행 서비스

해외 여객운송 사례

- 프랑스 Navya, 셔틀을 직접 개발하여 프랑스 리옹에서 공공 교통을 위한 자율주행 셔틀 서비스 시작 (2016)
- 중국 포니 社, 도요타 캠리 차량을 이용해 중국 광저우/베이징에서 상용 로보택시 시작 (2021)
- GM의 자율주행 자회사 크루즈(Cruise), 상용차인 쉐보레 볼트 EV로 오스틴/피닉스에서 자율주행 택시 시범 서비스 시장 (2022)
- 구글 웨이모, 피닉스(최대규모)/샌프란시스코/LA에서 무인 레벨4 자율주행 여객운송 서비스 24시간 운영 중, 총 700여 대



[프랑스 Navya 자율주행 셔틀]



[포니.AI 로보택시]



[크루즈 자율주행 택시]

06 자율주행 관련 동향

자율주행 서비스

국내 여객운송 사례

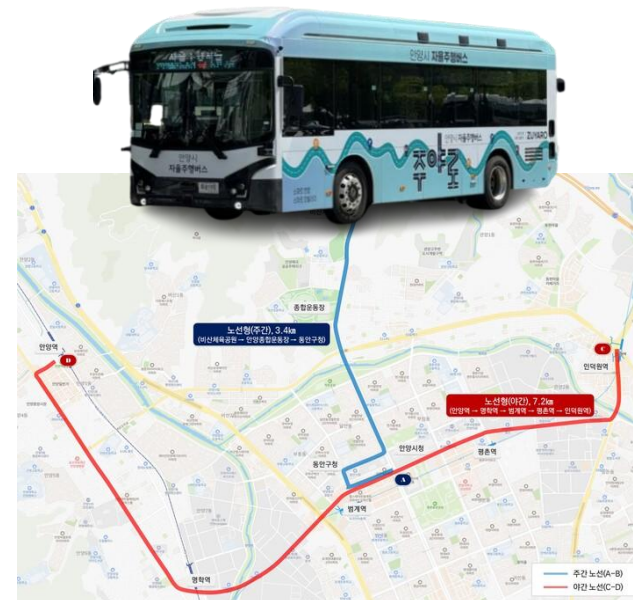
- 현대차, 서울 여의도에서 기존 버스정류장을 활용한 레벨4 수요응답형 자율주행 여객운송 서비스 셔클 운영 (2023)
- 차세대융합기술연구원, 경기도 판교에서 국내최초 출퇴근 지원 노선형 버스 운영 (2023)
- 오토노머스에이투지, 안양시에서 심야 자율주행버스 서비스 운영, 주간과 야간의 운행지역 상이 (2023)



[서울 수요응답형 셔클(셔클)]



[판교 자율주행버스(판타G버스)]



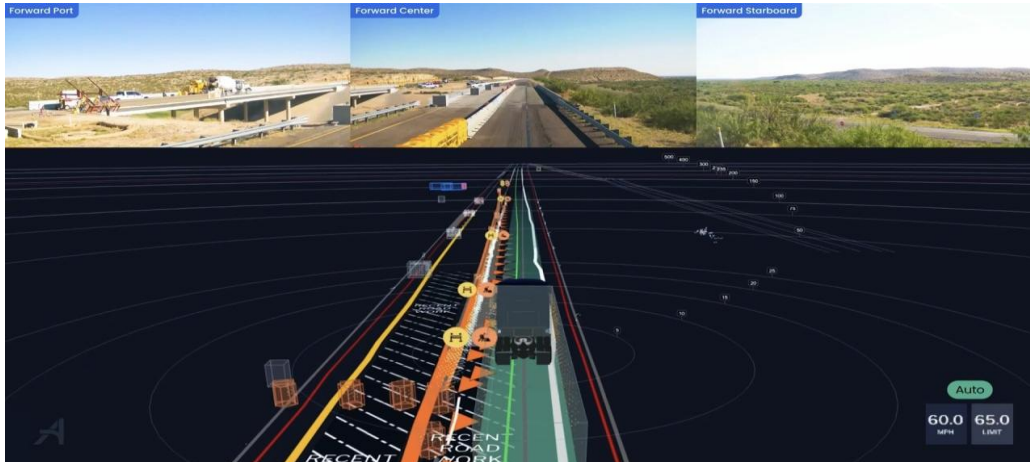
[안양시 자율주행버스(주야로)]

06 자율주행 관련 동향

자율주행 서비스

해외 화물운송 사례

- 오로라(Aurora)
- 서비스 : 레벨4 자율주행 화물운송 서비스 운영 중(유인)
- 서비스 구역 : 미국 델러스 ~ 휴스턴 (약 400여 km)
- 기타사항 : '24년 말까지 무인 자율주행 트럭 20대 투입 예정
(무인트럭은 총 중량 40t, 센서 25개, 105km/h 유지 가능)
우버 프레이트(Uber Freight)와 파트너십 체결('24.06.25)



[오로라 자율주행 서비스 운행]



[우버 프레이트(Uber Freight) 파트너십]

06 자율주행 관련 동향

자율주행 서비스

국내 화물운송 사례

- 한국 마스오토 **M A R S**
 - 자율주행 트럭을 이용한 화물 유상 운송 사업 시작 (2023)
 - 2023년 상용화된 화물 운송 프로젝트에서 인천 센터 ↔ 옥천 허브터미널까지 약 218km 구간을 대상으로 자율주행 운영
 - 중간 물류 구간 자동화 (물류 창고 ↔ 대규모 물류 허브 간 운송 자동화, 도심 내 물류 센터 진입 시 비자동화)



[자동화 구간]



[마스오토 자율주행 트럭]

06 자율주행 관련 동향

자율주행 서비스

배송 분야 - 자율주행 배달 차량

- 미국 Nuro, 식료품과 생활 용품을 배달하는 소형 자율주행 차량 이용 상품 배송 서비스 시작 (2020.02)
- 미국 Starship Technologies, 조지 메이슨 대학 캠퍼스 내 식사 및 음료를 학생들에게 배송하는 자율주행 로봇 배송 서비스 시작 (2018)



[미국 Nuro R2]



[조지 메이슨 대학 iStock]

농업 분야 - 자율주행 트랙터

- 미국 John Deere, 자율주행 트랙터 상용화 (2022.01)
- 카메라 시스템을 이용해 장애물 감지, 자율주행 수행 (8R)



[스마트폰 조종 자율주행 트랙터 8R]

06 자율주행 관련 동향

완성차 업계

General Motors (GM)

- 자동 차선 변경 기능을 갖춘 주행보조 기능 슈퍼 크루즈 2.0 발표 (2017)
- 고속도로 뿐만 아니라 도심에서도 자율주행이 가능한 울트라 크루즈 기술 개발 중 (북미 95%이상 도로 자율주행 목표)



[슈퍼 크루즈 기능]

현대자동차그룹

- 미국 애플티브(Aptiv)와 합작하여 모셔널(Motional) 설립 (2020)
- 자율주행 및 모빌리티 기술 스타트업 포티투닷 인수 (2022)
- '레벨4 플러스' 자율주행차량 출시 목표 (2027)



[모셔널-우버 협력 자율주행 서비스 차량]



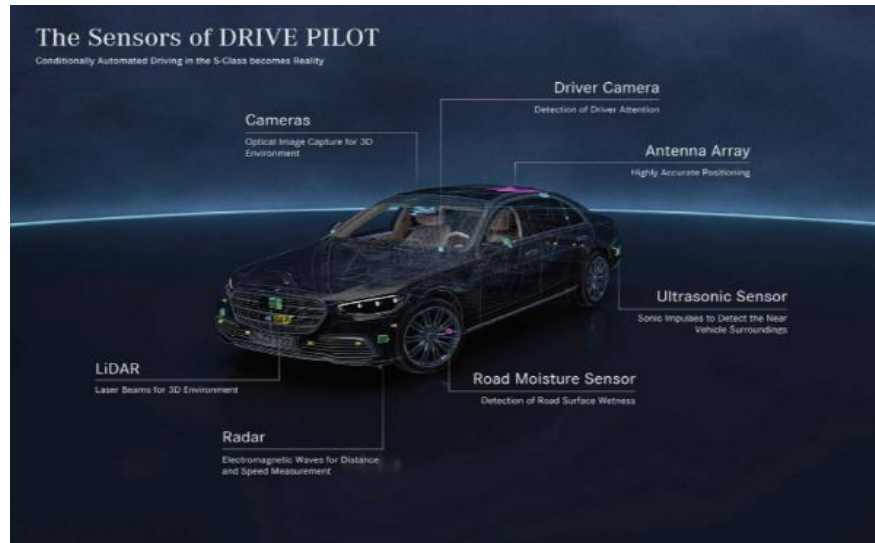
[포티투닷 자율주행 셔틀]

06 자율주행 관련 동향

완성차 업계

메르세데스-벤츠

- 레벨3 자율주행 기능을 지원하는 '드라이브 파일럿 시스템' 런칭 (2022) - S클래스, EQS 전기세단에서 사용 가능
- 자율주행 관련 규제가 허용된 독일과 미국(캘리포니아, 네바다)에서만 기능 사용 가능



[드라이브 파일럿 시스템 구성요소]

테슬라

- 운전자 감독형 자율주행 FSD(Supervised Full Self Driving Capability) 출시 (2020)
- FSD 주행 거리 10억 마일(16억 km) 돌파



[테슬라 FSD 화면]



[테슬라 10억 마일 기록]

